

cflux Administrator-Handbuch

Für Administratoren und System-Manager

Version 2.0 – Februar 2026

Inhaltsverzeichnis

1. [Administrator-Rolle](#)
 2. [Modul-Berechtigungssystem](#)
 3. [Benutzergruppen](#)
 4. [Benutzerverwaltung](#)
 5. [Projektverwaltung](#)
 6. [Zeitmanagement](#)
 7. [Urlaubsverwaltung](#)
 8. [Rechnungswesen](#)
 9. [Weitere Module](#)
 10. [Reporting & Analytics](#)
 11. [System-Administration](#)
 12. [Best Practices](#)
-

Administrator-Rolle

Berechtigungen

Als Administrator haben Sie **vollständigen Zugriff** auf alle Funktionen und Module:

System-Administration:

- ☒ Benutzer erstellen, bearbeiten, löschen
- ☒ Benutzergruppen verwalten
- ☒ Module und Zugriffsrechte konfigurieren
- ☒ System-Einstellungen anpassen
- ☒ Audit-Logs einsehen

Modul-Verwaltung:

- ☒ Alle Module aktivieren/deaktivieren
- ☒ Modulberechtigungen für Gruppen festlegen
- ☒ Granulare Rechte vergeben (View/Create/Edit/Delete)

Automatischer Vollzugriff:

- ☒ Administratoren haben automatisch Zugriff auf alle Module
- ☒ Unabhängig von Gruppenzugehörigkeit
- ☒ Können nicht eingeschränkt werden

Wichtig: Normale Benutzer (USER) erhalten Zugriff basierend auf:

- Ihrer Gruppenzugehörigkeit (Multi-Group-fähig seit Dez 2025)
- Den Modulberechtigungen ihrer Gruppen
- Kumulativ über alle Gruppenmitgliedschaften

Verantwortlichkeiten

Als Administrator sind Sie verantwortlich für:

1. Tägliche Aufgaben:

- Urlaubsanträge prüfen und bearbeiten
- Zeitkorrekturen durchführen
- Benutzer-Support leisten

2. Wöchentliche Aufgaben:

- Arbeitszeitübersichten prüfen
- Projekt-Auslastung kontrollieren
- System-Health überprüfen

3. Monatliche Aufgaben:

- Monatsberichte erstellen
- Abwesenheitsstatistiken prüfen
- Rechnungen erstellen
- Datensicherung kontrollieren

4. Jährliche Aufgaben:

- Urlaubskontingente aktualisieren
- Jahresberichte erstellen
- System-Review durchführen

Modul-Berechtigungssystem

Übersicht

cflux verwendet seit Dezember 2025 ein **modulbasiertes Berechtigungssystem**. Anstelle von einfachen Rollen (USER/ADMIN) werden Zugriffsrechte über Module und Benutzergruppen gesteuert.

Prinzip:

Benutzer → Benutzergruppen → Modulzugriffe → Granulare Rechte

Verfügbare Module

Das System umfasst aktuell folgende Module:

Kern-Module:

- **Dashboard** - Übersichtsseite
- **Zeiterfassung** - Zeit- und Anwesenheitsverwaltung
- **Projekte** - Projektverwaltung
- **Abwesenheiten** - Urlaubs- und Abwesenheitsverwaltung

Geschäftspartner:

- **Kunden** - Kundenverwaltung
- **Lieferanten** - Lieferantenverwaltung
- **Abteilungen** - Abteilungsstruktur

Finanzen & Bestellwesen:

- **Artikel** - Artikel- und Produktverwaltung
- **Rechnungen** - Rechnungsverwaltung
- **Mahnungen** - Mahnwesen
- **Kostenstellen** - Kostenstellenverwaltung
- **Bestellungen** - Bestellmanagement (Orders)

Erweiterte Funktionen:

- **Intranet** - Wissensdatenbank und Dokumentenmanagement
- **Lagerbestand** - Inventarverwaltung
- **Projekt-Budget** - Budgetplanung und -überwachung
- **Projekt-Reports** - Projektauswertungen
- **Projektplanung** - Gantt-Charts und Zeitpläne
- **Workflows** - Genehmigungs-Workflows (z.B. für Rechnungen)

Compliance & Sicherheit:

- **Compliance** - Schweizer Arbeitsgesetz-Compliance
- **Vorfälle** - Incident/EHS Management

HR & Weiterbildung:

- **E-Learning** - Schulungsmanagement und Online-Kurse
- **Onboarding** - Bewerberverwaltung und Mitarbeiter-Onboarding

Analytics:

- **Berichte** - Auswertungen und Reports

System:

- **Benutzer** - Benutzerverwaltung
- **Benutzergruppen** - Gruppenverwaltung
- **Module** - Modulkonfiguration
- **Einstellungen** - Systemeinstellungen

Berechtigungsstufen

Für jedes Modul können vier granulare Rechte vergeben werden:

1. canView (Ansehen)

- Benutzer kann Modul öffnen
- Daten lesen und anzeigen
- Kein Änderungsrecht

2. canCreate (Erstellen)

- Neue Einträge erstellen
- Benötigt: canView
- Beispiel: Neue Zeitbuchung, neue Rechnung

3. canEdit (Bearbeiten)

- Bestehende Einträge ändern
- Benötigt: canView
- Beispiel: Zeitkorrektur, Rechnung anpassen

4. canDelete (Löschen)

- Einträge löschen (soft-delete)
- Höchste Berechtigung
- Benötigt: canView

Typische Kombinationen:

Nur Lesen:	canView: ✓	canCreate: x	canEdit: x	canDelete: x
Standard-Benutzer:	canView: ✓	canCreate: ✓	canEdit: ✓	canDelete: x
Power-User:	canView: ✓	canCreate: ✓	canEdit: ✓	canDelete: ✓
Kein Zugriff:	canView: x	canCreate: x	canEdit: x	canDelete: x

Module verwalten

Module-Übersicht:

1. Navigieren Sie zu "**Verwaltung**" → "**Module**"
2. Übersicht aller verfügbaren Module
3. Status (Aktiv/Inaktiv)
4. Sortierreihenfolge

Modul aktivieren/deaktivieren:

1. Modul öffnen
2. "**Aktiv**"-Checkbox setzen/entfernen
3. Speichern

Effekt:

- Inaktive Module erscheinen nicht in Benutzer-Navigation
- Zugriffe werden blockiert

- Daten bleiben erhalten

Modulberechtigungen für Gruppen:

1. Modul öffnen
2. Tab "**Gruppenberechtigungen**"
3. Wählen Sie Benutzergruppe
4. Setzen Sie Rechte:

Gruppe: Projektmanager

☒ canView	Modul sichtbar
☒ canCreate	Daten erstellen
☒ canEdit	Daten bearbeiten
☐ canDelete	Nicht erlaubt

5. Speichern

 **Tipp:** Benutzer erhalten die **Union** aller Rechte ihrer Gruppen!

Benutzergruppen

Übersicht

Benutzergruppen sind die zentrale Einheit für Zugriffsverwaltung. Seit Dezember 2025 können Benutzer **mehreren Gruppen** gleichzeitig angehören.

Vorteile:

- Granulare Rechtevergabe
- Zentrale Verwaltung
- Flexibles Rechtemanagement
- Multi-Group Support

Gruppe erstellen

Neue Gruppe anlegen:

1. Navigieren Sie zu "**Verwaltung**" → "**Benutzergruppen**"
2. Klicken Sie "**Neue Gruppe**"
3. Füllen Sie das Formular aus:

Name: Projektmanager
Beschreibung: Manager mit Projektzugriff
Aktiv: ☒ Ja

4. Klicken Sie "**Erstellen**"

Standard-Gruppen:

Empfohlene Gruppen für typische Setups:

Gruppe	Beschreibung
Administratoren	Voller Systemzugriff
Projektmanager	Projekt- und Zeitverwaltung
Mitarbeiter	Basis-Zeiterfassung
Buchhaltung	Rechnungen und Finanzen
HR	Personal und Urlaubsverwaltung
EHS-Manager	Compliance und Vorfälle
Support	Nur-Lesen-Zugriff

Berechtigungen zuweisen**Modulzugriff konfigurieren:**

1. Öffnen Sie die Benutzergruppe
2. Tab "**Modulberechtigungen**"
3. Für jedes Modul:

Modul: Zeiterfassung

☒ canView	✓ Sichtbar
☒ canCreate	✓ Einstempeln
☒ canEdit	✓ Korrigieren
☐ canDelete	x Nicht löschen

4. Wiederholen für alle Module
5. Speichern

Beispiel-Konfiguration "Mitarbeiter":

Modul	View	Create	Edit	Delete
Dashboard	✓	–	–	–
Zeiterfassung	✓	✓	✓	x
Projekte	✓	x	x	x
Abwesenheiten	✓	✓	x	x
Berichte	✓	x	x	x
Intranet	✓	✓	✓	x
E-Learning	✓	x	x	x

Beispiel-Konfiguration "Projektmanager":

--

Modul	View	Create	Edit	Delete
Dashboard	✓	–	–	–
Zeiterfassung	✓	✓	✓	✓
Projekte	✓	✓	✓	x
Abwesenheiten	✓	✓	✓	x
Berichte	✓	✓	x	x
Projekt-Budget	✓	✓	✓	x
Projekt-Reports	✓	✓	x	x

Benutzer zu Gruppen zuweisen

Einzelzuweisung:

1. Öffnen Sie den Benutzer
2. Tab "**Gruppenmitgliedschaften**"
3. Klicken Sie "**Zu Gruppe hinzufügen**"
4. Wählen Sie Gruppe(n) aus
5. Speichern

Mehrfachzuweisung:

Ein Benutzer kann **mehreren Gruppen** gleichzeitig angehören:

Benutzer: Max Mustermann

Gruppen:

- ✓ Mitarbeiter (Basis-Rechte)
- ✓ Projektmanager (Projekt-Rechte)
- ✓ Buchhaltung (Finanz-Rechte)

→ Erhält die UNION aller Rechte!

Rechtekumulation:

Benutzer Max erhält:

- Zeiterfassung von "Mitarbeiter"
- Projektmanagement von "Projektmanager"
- Rechnungen von "Buchhaltung"
- **Höchste Rechte** bei Überschneidungen

Gruppe bearbeiten/löschen

Bearbeiten:

1. Gruppe öffnen
2. Name/Beschreibung ändern
3. Modul-Rechte anpassen

4. Speichern

Löschen:

⚠ **Vorsicht!** Löschen einer Gruppe:

- Entfernt alle Mitgliedschaften
- Benutzer verlieren entsprechende Rechte
- Kann nicht rückgängig gemacht werden

Empfehlung: Gruppen besser deaktivieren statt löschen!

Benutzerverwaltung

Benutzer erstellen

Manuelles Anlegen:

1. Navigieren Sie zu "**Verwaltung**" → "**Benutzer**"
2. Klicken Sie auf "**Neuer Benutzer**"
3. Füllen Sie das Formular aus:

E-Mail:	max.mustermann@firma.ch
Vorname:	Max
Nachname:	Mustermann
Rolle:	USER / ADMIN
Urlaubstage:	25 (Standard)
Aktiv:	✓ Ja

4. Klicken Sie "**Erstellen**"
5. **Wichtig:** Weisen Sie den Benutzer zu Gruppen zu!

Initiales Passwort:

- System generiert temporäres Passwort
- Benutzer erhält E-Mail mit Login-Daten
- Benutzer muss Passwort bei erster Anmeldung ändern

Gruppenzuweisung:

Nach dem Erstellen:

1. Öffnen Sie den neuen Benutzer
2. Tab "**Gruppenmitgliedschaften**"
3. Fügen Sie zu passenden Gruppen hinzu
4. Speichern

💡 **Wichtig:** Benutzer ohne Gruppenzuweisung (USER-Rolle) haben **keinen Modulzugriff!**

Bulk-Import (CSV):

Für viele Benutzer auf einmal:

1. Navigieren Sie zu "**Verwaltung**" → "**Benutzer**" → "**Import**"
2. Laden Sie die CSV-Vorlage herunter
3. Füllen Sie die CSV-Datei aus:

```
email,firstName,lastName,role,vacationDays  
max@firma.ch,Max,Mustermann,USER,25  
anna@firma.ch,Anna,Schmidt,USER,25  
admin@firma.ch,Admin,User,ADMIN,30
```

4. Laden Sie die Datei hoch
5. Prüfen Sie die Vorschau
6. Klicken Sie "**Importieren**"

Benutzer bearbeiten

Profildaten ändern:

1. Öffnen Sie "**Verwaltung**" → "**Benutzer**"
2. Klicken Sie auf den Benutzer
3. Klicken Sie "**Bearbeiten**"
4. Ändern Sie die Daten:
 - Name
 - E-Mail (wird als neuer Login verwendet)
 - Urlaubstage
 - Rolle
5. Klicken Sie "**Speichern**"

Rolle ändern:

USER zu ADMIN machen:

Benutzer öffnen → Rolle: ADMIN auswählen → Speichern

- Erhält automatisch Vollzugriff auf alle Module
- Unabhängig von Gruppenzugehörigkeit
- Kann Module und Berechtigungen verwalten

ADMIN zu USER zurückstufen:

Benutzer öffnen → Rolle: USER auswählen → Speichern

- Verliert automatischen Vollzugriff
- Benötigt dann Gruppenzuweisungen für Modulzugriff

- ⚠ **Wichtig:** Vorher Gruppenmitgliedschaften prüfen!

⚠ **Wichtig:** Es sollte immer mindestens ein ADMIN-Benutzer existieren!

Unterschied USER vs ADMIN:

USER:

- Zugriff über Gruppenmitgliedschaften
- Kumulativ über alle Gruppen
- Granular steuerbar

ADMIN:

- Automatischer Vollzugriff
- Alle Module, alle Rechte
- Kann nicht eingeschränkt werden

Passwort zurücksetzen

Wenn ein Benutzer sein Passwort vergessen hat:

1. Öffnen Sie den Benutzer
2. Klicken Sie "**Passwort zurücksetzen**"
3. Wählen Sie:
 - **Temporäres Passwort generieren** (wird per E-Mail gesendet)
 - **Eigenes Passwort setzen** (geben Sie ein neues Passwort ein)
4. Bestätigen Sie

Der Benutzer kann sich nun mit dem neuen Passwort anmelden.

Benutzer deaktivieren

Soft Delete (empfohlen):

Wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt:

1. Öffnen Sie den Benutzer
2. Setzen Sie "**Aktiv**" auf **Nein**
3. Speichern Sie

Effekt:

- ✓ Benutzer kann sich nicht mehr anmelden
- ✓ Alle historischen Daten bleiben erhalten
- ✓ Zeiteinträge und Urlaube sind weiterhin in Reports sichtbar
- ✓ Benutzer kann bei Bedarf reaktiviert werden

Hard Delete (mit Vorsicht):

⚠ Nur in Ausnahmefällen!

1. Öffnen Sie den Benutzer

2. Klicken Sie "**Löschen**"
3. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage

Effekt:

- **✗** Benutzer wird aus System entfernt
- **✗** Alle Zeiteinträge gehen verloren
- **✗** Unwiderruflich!

Empfehlung: Verwenden Sie immer Soft Delete (Deaktivieren).

Urlaubskontingent verwalten

Initiales Kontingent setzen:

Bei neuem Benutzer oder Jahreswechsel:

1. Öffnen Sie den Benutzer
2. Feld "**Urlaubstage**": Setzen Sie die Anzahl (z.B. 25)
3. Speichern Sie

Anpassungen während des Jahres:**Urlaubstage hinzufügen:**

Beispiel: Sonderurlaub für Hochzeit
→ Urlaubstage von 25 auf 28 erhöhen

Urlaubstage reduzieren:

Beispiel: Teilzeit-Wechsel
→ Urlaubstage von 25 auf 20 reduzieren

Übersicht für alle Benutzer:

Report: "**Urlaubsübersicht**" zeigt:

- Kontingent pro Benutzer
- Genommener Urlaub
- Geplanter Urlaub (genehmigt aber noch nicht genommen)
- Verbleibende Tage

Projektverwaltung

Projekt erstellen

1. Navigieren Sie zu "**Verwaltung**" → "**Projekte**"
2. Klicken Sie "**Neues Projekt**"

3. Füllen Sie das Formular aus:

Name:	Website Redesign 2025
Beschreibung:	Kompletter Relaunch der Firmenwebsite
Aktiv:	✓ Ja
Kunde:	Acme Corp (optional)
Budget:	100 Stunden (optional)

4. Klicken Sie **"Erstellen"**

Benutzer zu Projekten zuweisen

Einzelzuweisung:

1. Öffnen Sie das Projekt
2. Klicken Sie **"Benutzer zuweisen"**
3. Wählen Sie Benutzer aus der Liste
4. Klicken Sie **"Zuweisen"**

Mehrfachzuweisung:

1. Öffnen Sie das Projekt
2. Aktivieren Sie die Checkboxes bei allen gewünschten Benutzern
3. Klicken Sie **"Ausgewählte zuweisen"**

Benutzer entfernen:

1. Öffnen Sie das Projekt
2. Klicken Sie auf das **"X"** neben dem Benutzer
3. Bestätigen Sie die Entfernung

💡 **Tipp:** Nur zugewiesene Benutzer können auf das Projekt Zeiten buchen!

Projekt-Lifecycle

Aktives Projekt:

Status: Aktiv ✓
→ Benutzer können Zeiten buchen
→ Erscheint in Projekt-Listen

Projekt pausieren:

Status: Inaktiv x
→ Keine neuen Zeitbuchungen möglich
→ Historische Daten bleiben erhalten
→ Kann jederzeit reaktiviert werden

Projekt abschließen:

1. Setzen auf Inaktiv
2. Final-Report erstellen
3. Optional: Rechnung erstellen
4. Projekt archivieren

Projekt-Übersicht

Dashboard zeigt für jedes Projekt:

Project: Website Redesign
Status: Aktiv

Team: 4 Mitarbeiter
Gesamtstunden: 120h von 150h Budget
Auslastung: 80%
Letzte Buchung: 15.01.2025 17:30
Top Contributor: Max Mustermann (45h)

Alerts:

-  Warnung bei 80% Budget-Auslastung
-  Kritisch bei 100% Budget überschritten
-  Keine Aktivität seit >7 Tagen

Zeitmanagement

Zeiteinträge prüfen

Team-Übersicht:

1. Navigieren Sie zu "**Verwaltung**" → "**Zeiteinträge**"
2. Filter setzen:
 - Zeitraum (heute, diese Woche, ...)
 - Benutzer
 - Projekt
 - Status (eingestempelt/ausgestempelt)

Was Sie sehen:

15.01.2025

Max Mustermann
08:00 – 12:00 Website Redesign 4h

13:00 – 17:00 Mobile App 4h
Gesamt: 8h ✓

Anna Schmidt
08:30 – ??? CRM System Eingestempelt ●

Status: 1 Benutzer noch eingestempelt

Zeiteinträge korrigieren

Wann korrigieren?

- Vergessenes Ausstempeln
- Falsche Projektbuchung
- Zeitfehler (zu früh/zu spät)

So korrigieren Sie:

1. Suchen Sie den Zeiteintrag
2. Klicken Sie auf **"Bearbeiten"**
3. Ändern Sie:
 - Einstempel-Zeit
 - Ausstempel-Zeit
 - Projekt
 - Beschreibung
4. **Wichtig:** Geben Sie einen Korrektur-Grund an!
5. Klicken Sie **"Speichern"**

Best Practice:

Korrektur-Grund Beispiele:

- ✓ "Vergessenes Ausstempeln nachtragen"
- ✓ "Falsche Projektbuchung korrigiert"
- ✓ "Zeitanpassung nach Rücksprache mit MA"

✗ Nicht einfach leer lassen!

Audit Trail: Alle Korrekturen werden geloggt:

- Wer hat korrigiert
- Wann wurde korrigiert
- Was wurde geändert
- Grund der Korrektur

Zeiteintrag löschen

⚠ **Nur in Ausnahmefällen!**

Gründe zum Löschen:

- Doppelte Buchung
- Test-Eintrag
- Irrtümliche Buchung

So löschen Sie:

1. Zeiteintrag öffnen
2. Klicken Sie "**Löschen**"
3. Geben Sie Lösch-Grund an
4. Bestätigen Sie

💡 **Besser:** Korrigieren statt Löschen (für Audit Trail)

Offene Zeiteinträge schließen

Problem: Benutzer hat vergessen auszustempeln

Lösung 1 - Manuell:

1. Finden Sie den offenen Eintrag
2. Bearbeiten Sie ihn
3. Setzen Sie Ausstempel-Zeit
4. Speichern Sie

Lösung 2 - Automatisch: Nächtlicher Cronjob schließt offene Einträge:

```
Konfiguration in .env:  
AUTO_CLOCK_OUT_TIME=18:00  
AUTO_CLOCK_OUT_ENABLED=true
```

→ Alle offenen Einträge werden um 18:00 Uhr geschlossen

Urlaubsverwaltung

Anträge bearbeiten

Übersicht der Anträge:

Navigieren Sie zu "**Verwaltung**" → "**Urlaubsanträge**"

Ausstehende Anträge (3)

Max Mustermann

01.02. – 07.02.2025 (5 Tage)

Typ: Urlaub

Grund: Familienurlaub

[Genehmigen] [Ablehnen]

Anna Schmidt

15.03. – 15.03.2025 (0.5 Tage)
Typ: Urlaub
Grund: Arzttermin
[Genehmigen] [Ablehnen]

Antrag genehmigen

Standard-Genehmigung:

1. Klicken Sie "**Genehmigen**"
2. Optional: Kommentar hinzufügen
3. Bestätigen Sie

Effekt:

- ☒ Status → APPROVED
- ☒ Urlaubstage werden vom Kontingent abgezogen
- ☒ Benutzer erhält Benachrichtigung
- ☒ Erscheint in Kalenderübersicht

Prüfungen vor Genehmigung:

1. Verfügbare Urlaubstage:

Kontingent: 25 Tage
Genommen: 10 Tage
Beantragt: 5 Tage
Verbleibend: 10 Tage ✓

2. Team-Auslastung:

- Sind genug Mitarbeiter anwesend?
- Gibt es bereits viele Urlaube im Zeitraum?
- Ist das Projekt ausreichend besetzt?

3. Projekttermine:

- Gibt es kritische Deadlines?
- Ist der Mitarbeiter zwingend erforderlich?

4. Vorlaufzeit:

- Wurde rechtzeitig beantragt?
- Mindestens 2 Wochen im Voraus (Richtlinie)

Antrag ablehnen

Ablehnung mit Begründung:

1. Klicken Sie "**Ablehnen**"

2. **Wichtig:** Geben Sie einen Grund an!

Beispiele:

"Projektdeadline am 05.02., bitte alternativen Zeitraum wählen"

"Team-Meeting am 02.02. – Ihre Anwesenheit erforderlich"

"Bereits 2 Kollegen im Urlaub, minimal Besetzung"

3. Bestätigen Sie

Effekt:

- **✗** Status → REJECTED
- **✗** Keine Urlaubstage abgezogen
- **✗** Benutzer erhält Benachrichtigung mit Begründung

Best Practice:

- Immer konstruktive Begründung geben
- Alternative Zeiträume vorschlagen
- Bei Ablehnung: Persönliches Gespräch empfohlen

Genehmigten Urlaub stornieren

Wann nötig?

- Dringende Projektanforderung
- Mitarbeiter selbst storniert
- Fehlerhafte Genehmigung

So stornieren Sie:

1. Öffnen Sie den genehmigten Antrag
2. Klicken Sie "**Stornieren**"
3. Geben Sie Grund an
4. Bestätigen Sie

Effekt:

- Urlaubstage werden zurückgebucht
- Status → CANCELLED
- Benutzer wird benachrichtigt

⚠ **Achtung:** Nur in Ausnahmefällen! Stornierung bereits genehmigter Urlaube ist problematisch.

Urlaubskalender

Team-Kalenderübersicht:

Februar 2025

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Max M.

10

11

12

13

14

15

16

Anna S.

17

18

19

20

21

22

23

Tom K.

24

25

26

27

28

Legende:

Urlaub

Krankheit

Home Office

Export-Funktionen:

- iCal Export (für Outlook/Google Calendar)
- PDF Export (für Aushang)
- Excel Export (für Planung)

Rechnungswesen

Rechnung erstellen

Schritt 1 - Grunddaten:

1. Navigieren Sie zu **"Verwaltung"** → **"Rechnungen"**
2. Klicken Sie **"Neue Rechnung"**
3. Wählen Sie:

Kunde:

Acme Corp

Projekt:

Website Redesign

Rechnungsdatum:

31.01.2025

Fälligkeitsdatum:

28.02.2025 (30 Tage)

Schritt 2 - Positionen:

Manuelle Positionen:

Pos	Beschreibung	Menge	Einheit	Preis	MwSt	Total
1	Backend Entwicklung	40	Stunden	120 CHF	8.1%	5'188.80
2	Frontend Entwicklung	30	Stunden	120 CHF	8.1%	3'891.60
3	Projektmanagement	10	Stunden	150 CHF	8.1%	1'621.50
Subtotal:						9'600.00
MwSt 8.1%:						777.60

CHF

Total: 10'377.60**Aus Zeitbuchungen:**

1. Klicken Sie **"Aus Zeiteinträgen generieren"**
2. Wählen Sie Zeitraum
3. Wählen Sie Benutzer/Projekte
4. System fasst automatisch zusammen:

Max Mustermann – Website Redesign: 40h × 120 CHF = 4'800 CHF
Anna Schmidt – Website Redesign: 30h × 120 CHF = 3'600 CHF

5. Prüfen und anpassen Sie

Schritt 3 - Details:

Zahlungsbedingungen:

- ☒ Zahlbar innerhalb 30 Tagen
- ☒ 2% Skonto bei Zahlung binnen 10 Tagen
- ☐ Anzahlung 50%

Notizen:

Vielen Dank für Ihren Auftrag!

Fußzeile:

Bankverbindung: IBAN CH...

Schritt 4 - QR-Rechnung (Schweiz):

Automatische Generierung:

- ☒ QR-Code mit allen Zahlungsinformationen
- ☒ IBAN
- ☒ Betrag
- ☒ Referenznummer
- ☒ Rechnungsadresse

Rechnung versenden

Als PDF:

1. Öffnen Sie die Rechnung
2. Klicken Sie **"PDF generieren"**
3. Vorschau prüfen
4. **"Herunterladen"** oder **"Per E-Mail senden"**

E-Mail-Versand:

An: buchhaltung@kunde.ch
Betreff: Rechnung RE-2025-001 – Website Redesign
Text: [Standard-Template oder benutzerdefiniert]
Anhang: RE-2025-001.pdf

Status nach Versand:

- Status: DRAFT → SENT
- Versanddatum wird gespeichert
- Tracking: "Wann wurde versendet"

Zahlungstatus verwalten**Zahlung erfassen:**

Wenn Kunde bezahlt hat:

1. Öffnen Sie die Rechnung
2. Klicken Sie "**Zahlung erfassen**"
3. Geben Sie ein:

Zahlungsdatum: 15.02.2025
Betrag: 10'377.60 CHF
Zahlungsart: Banküberweisung
Referenz: Buchungsbeleg XYZ

4. Speichern Sie

Status:

- Status: SENT → PAID
- Überfällig-Warnung wird entfernt

Teilzahlungen:

Bei Anzahlungen oder Ratenzahlungen:

Rechnungsbetrag:	10'377.60 CHF	
Zahlung 1:	5'000.00 CHF	(15.02.)
Zahlung 2:	5'377.60 CHF	(15.03.)
Beahlt:	10'377.60 CHF	✓
Offen:	0.00 CHF	

Mahnwesen

Überfällige Rechnungen:

Automatische Erkennung:

- Status → OVERDUE wenn Fälligkeitsdatum überschritten
- Dashboard zeigt überfällige Rechnungen

Mahnungen erstellen:

1. Mahnung (nach 7 Tagen):

Betreff: Zahlungserinnerung RE-2025-001
Ton: Freundlich
Inhalt: "Möglicherweise haben Sie unsere Rechnung übersehen..."

2. Mahnung (nach 14 Tagen):

Betreff: 1. Mahnung RE-2025-001
Ton: Bestimmt aber höflich
Mahngebühr: 50 CHF

3. Mahnung (nach 30 Tagen):

Betreff: 2. Mahnung RE-2025-001
Ton: Ernst
Mahngebühr: 100 CHF
Androhung: Inkasso

Finanz-Übersicht

Dashboard "Rechnungen":

Monat Januar 2025

Rechnungen erstellt: 15
Gesamtvolumen: 250'000 CHF

Status:

Draft: 3 (20'000 CHF)
Versendet: 7 (150'000 CHF)
Beahlt: 4 (70'000 CHF)
Überfällig: 1 (10'000 CHF) ●

Ausstehend: 160'000 CHF
Durchschn. Zahlungsziel: 22 Tage

Weitere Module

cflux bietet zahlreiche spezialisierte Module für verschiedene Geschäftsprozesse. Die wichtigsten werden nachfolgend beschrieben.

Intranet & Wissensdatenbank

Modul-Key: `intranet`

Funktion: Hierarchisches Dokumentenmanagement-System für Wissen und interne Dokumente.

Hauptfunktionen:

-  Hierarchische Dokumentenstruktur (wie Dateisystem)
-  Datei-Anhänge mit Versionierung
-  Volltextsuche über Dokumente und Anhänge
-  Gruppen-basierte Berechtigungen (READ/WRITE/ADMIN)
-  Drag & Drop für Neuorganisation

Zugriffsebenen:

READ: Dokument lesen, Anhänge herunterladen
WRITE: Dokumente bearbeiten, Anhänge hochladen
ADMIN: Berechtigungen verwalten, Struktur ändern

Anwendungsfälle:

- Unternehmens-Wiki
- Handbücher und Prozessdokumentationen
- Vorlagen und Formulare
- Schulungsmaterialien

Details: Siehe `docs/INTRANET.md`

Bestellwesen (Orders)

Modul-Key: `orders` (separate Implementierung)

Funktion: Vollständiges Bestellmanagement mit 8-Stufen-Workflow.

Workflow-Status:

1. DRAFT	Entwurf erstellt
2. REQUESTED	Bestellung angefordert

3. APPROVED	Genehmigt
4. ORDERED	Bei Lieferant bestellt
5. PARTIALLY_RECEIVED	Teillieferung erhalten
6. RECEIVED	Vollständig erhalten
7. CANCELLED	Storniert
8. REJECTED	Abgelehnt

Hauptfunktionen:

- 📄 Auto-generierte Bestellnummern (BO-XXXXXX)
- 📦 Teillieferungen tracken (**OrderDelivery**)
- 💰 Budgetüberwachung
- 📧 Benachrichtigungen bei Statusänderungen
- 🇮🇹 Bestellübersichten und Reports

Typischer Ablauf:

1. Mitarbeiter erstellt Bestellanforderung (DRAFT)
2. Vorgesetzter prüft und fordert an (REQUESTED)
3. Einkauf genehmigt (APPROVED)
4. Bestellung beim Lieferant (ORDERED)
5. Wareneingang erfassen (RECEIVED)

Details: Siehe [docs/ORDERS_MODULE.md](#)

Workflows & Genehmigungen

Modul-Key: Integriert in andere Module (z.B. Rechnungen, EHS)

Funktion: Konfigurierbare Genehmigungs-Workflows für verschiedene Prozesse.

Komponenten:

- **Workflow** - Definition des Prozesses
- **WorkflowStep** - Einzelne Genehmigungsschritte
- **WorkflowInstance** - Konkrete Durchführung (z.B. für Rechnung #123)
- **WorkflowInstanceStep** - Aktueller Bearbeitungsstatus

Eigenschaften:

- ✅ Sequentielle Genehmigungsschritte
- 👤 Rollenbasierte Genehmiger
- 🔔 Automatische Benachrichtigungen
- 📝 Kommentare und Ablehnungsgründe
- 🎨 Visueller Workflow-Editor

Anwendungsfälle:

- Rechnungsfreigaben (Auto-Trigger bei Status SENT)
- Bestellgenehmigungen

- Urlaubsanträge
- Incident-Bearbeitung

Beispiel Rechnungs-Workflow:

Schritt 1: Teamleiter prüft
Schritt 2: Geschäftsführer genehmigt
Schritt 3: Buchhaltung verbucht
→ Bei jedem Schritt: Approve/Reject mit Kommentar

Details: Siehe [docs/WORKFLOW_SYSTEM.md](#)

EHS & Incident Management

Modul-Key: [incidents](#)

Funktion: Sicherheitsvorfälle und Arbeitsunfälle erfassen und verwalten.

Incident-Arten:

- 🔥 Sicherheitsvorfall
- 🤖 Arbeitsunfall
- 🌍 Umweltvorfall
- ⚠️ Beinahe-Unfall (Near Miss)

Workflow:

1. **Meldung** - Vorfall erfassen
2. **Bewertung** - Schweregrad einschätzen
3. **Untersuchung** - Root Cause Analysis
4. **Maßnahmen** - Korrekturmaßnahmen definieren
5. **Abschluss** - Nachverfolgung & Dokumentation

Hauptfunktionen:

- 📝 Strukturierte Vorfall-Erfassung
- 👤 Betroffene Personen verknüpfen
- 📷 Fotos und Dokumente anhängen
- 🔄 Workflow-basierte Bearbeitung
- 📊 Statistiken und Trend-Analysen
- ⚡ EKAS-konforme Dokumentation (Schweiz)

Integration:

- Verknüpfung mit Projekten
- Benachrichtigung von Verantwortlichen
- Automatische Compliance-Checks

Details: Siehe [docs/EHS_MODULE.md](#)

Lagerbestand (Inventory)

Modul-Key: `inventory`

Funktion: Lagerverwaltung und Bestandsüberwachung.

Hauptfunktionen:

-  Artikel-Bestandsverwaltung
-  Lagerorte definieren
-  Wareneingänge buchen
-  Warenausgänge tracken
-  Mindestbestand-Warnungen
-  Bestandshistorie

Features:

- Chargen-Tracking
 - Seriennummern-Verwaltung
 - Automatische Nachbestellvorschläge
 - Inventur-Funktionen
-

E-Learning & Schulungsmanagement

Modul-Key: `elearning`

Funktion: Online-Schulungen und Kursmanagement.

Hauptfunktionen:

-  Kurs-Bibliothek erstellen
-  Lektionen mit Quiz
-  Teilnahme und Fortschritt tracken
-  Zertifikate generieren
-  Schulungsstatistiken

Kurs-Typen:

- Obligatorische Schulungen (z.B. Arbeitssicherheit)
- Optionale Weiterbildungen
- Compliance-Trainings
- Onboarding-Kurse

Tracking:

- Wer hat welche Kurse absolviert?
 - Quiz-Ergebnisse und Bestehensquoten
 - Ablaufdaten für Zertifikate
 - Erinnerungen für Auffrischung
-

Onboarding & Bewerbermanagement

Modul-Key: `onboarding`

Funktion: Kompletter Recruiting- und Onboarding-Prozess.

Bewerbermanagement:

-  Bewerbungen erfassen
-  Bewerberstatus verfolgen
-  Interviews planen
-  Zusagen/Absagen verwalten

Onboarding-Prozess:

-  Checklisten für neue Mitarbeiter
-  Dokumente sammeln (Arbeitsvertrag, etc.)
-  Schulungspläne zuweisen
-  Mentoren zuweisen
-  Einarbeitungsplan

Workflow:

1. Bewerbung eingang → STATUS: NEW
2. Prüfung → STATUS: REVIEWING
3. Interview → STATUS: INTERVIEW
4. Entscheidung → STATUS: OFFER/REJECTED
5. Onboarding → STATUS: ONBOARDING
6. Abschluss → STATUS: COMPLETED

Details: Siehe [docs/ONBOARDING_SYSTEM.md](#)

Kostenstellen

Modul-Key: `cost_centers`

Funktion: Kostenstellenverwaltung für Buchhaltung.

Hauptfunktionen:

-  Kostenstellen definieren
-  Projekte zu Kostenstellen zuweisen
-  Kosten-Tracking
-  Budget-Überwachung

Beispiel-Kostenstellenstruktur:

```
1000 - Verwaltung
2000 - IT
```

```
2100 – Softwareentwicklung
2200 – Support
3000 – Vertrieb
4000 – Produktion
```

Projekt-Budget & Planung

Modul-Key: `project_budget`, `project_planning`

Projekt-Budget:

- 💰 Budget-Planung pro Projekt
- 🇮🇹 Ist/Soll-Vergleiche
- 🔔 Warnungen bei Budgetüberschreitung
- 📈 Kostenverlauf visualisieren

Projekt-Planung:

- 📅 Gantt-Chart Editor
- 🎯 Meilensteine definieren
- 👤 Ressourcen zuweisen
- ⌚ Zeitpläne visualisieren

Compliance & Arbeitsrecht (Schweiz)

Modul-Key: `compliance`

Funktion: Überwachung der Schweizer Arbeitszeitgesetze (ArG/ArGV 1).

Automatische Prüfungen:

- 🕒 Max. Arbeitszeit pro Tag (10h)
- 🌙 Ruhezeiten (mind. 11h zwischen Arbeitstagen)
- ☕ Pflicht-Pausen (ab 6h Arbeit)
- 🇮🇹 Wöchentliche Höchstarbeitszeit

Compliance-Violations: Automatisch erstellt bei Verstößen:

```
Severity: HIGH
Art:      INSUFFICIENT_REST_TIME
Detail:   Nur 9h Ruhezeit zwischen Schichten
Benutzer: Max Mustermann
Datum:    15.02.2026
```

Reports:

- Compliance-Status Dashboard
- Violation-Übersicht

- Risiko-Analyse

Reporting & Analytics

Standard-Reports

1. Team-Übersicht:

Zeitraum: Januar 2025				
Mitarbeiter	Stunden	Tage	Projekte	Urlaub
Max M.	160h	20	3	0
Anna S.	152h	19	2	1
Tom K.	144h	18	4	2
Gesamt:	1280h	160	–	10
Durchschnitt:	160h	20	3	1.25

2. Projekt-Auslastung:

Projekt	Team	Stunden	Budget	Auslastung
Website Redesign	4	320h	400h	80% ✓
Mobile App	3	240h	200h	120% 🔴
CRM System	2	80h	150h	53% 🟡

3. Urlaubsübersicht:

Mitarbeiter	Kontingent	Genommen	Geplant	Verfügbar
Max M.	25	5	3	17
Anna S.	25	8	0	17
Tom K.	25	3	5	17

Custom Reports erstellen

Report-Builder:

1. Navigieren Sie zu **"Reports"** → **"Neuer Report"**
2. Wählen Sie:

Typ:

Zeiterfassung / Urlaub / Projekt

Zeitraum:

01.01.2025 – 31.01.2025

Filter:

☒ Benutzer: [Alle / Auswahl]

- ☒ Projekte: [Alle / Auswahl]
- ☒ Status: [Alle / Aktiv / Inaktiv]

Gruppierung: Nach Benutzer / Projekt / Woche / Monat
Sortierung: Name / Stunden / Datum

3. **"Vorschau"** → Prüfen
4. **"Erstellen"** → Report wird generiert

Speichern für Wiederverwendung:

- Reports können als Vorlage gespeichert werden
- Monatliche Reports automatisieren

Export-Funktionen

PDF Export:

- Formatierte Berichte
- Firmen-Logo/Header
- Professionelles Layout
- Geeignet für Präsentationen

Excel Export:

- Alle Rohdaten
- Pivot-Tabellen möglich
- Weitere Analyse in Excel
- Archivierung

CSV Export:

- Einfaches Format
- Import in andere Systeme
- Datenverarbeitung
- Backup

Dashboards

Admin-Dashboard:

Aktuelle Auslastung

 20/25 Mitarbeiter @ Arbeit

Heute eingestempelt: 20

Home Office: 3

Urlaub/Krank: 2

Ausstehende Aktionen

-  **Urlaubsanträge:** 5 warten auf Genehmigung
-  **Offene Zeiteinträge:** 2 seit gestern offen
-  **Überfällige Rechnung:** 1 (10'000 CHF)

Monatsstatistik (Januar 2025)

Gesamtstunden: 3'200h
Urlaubstage: 45
Krankheitstage: 12
Rechnungsvolumen: 250'000 CHF

System-Administration

Docker-Deployment

Standard-Deployment:

cflux wird empfehlenermaßen per Docker Compose bereitgestellt:

```
# System starten
docker-compose up -d

# Logs anzeigen
docker-compose logs -f

# System stoppen
docker-compose down

# System neu bauen
docker-compose up -d --build
```

Services:

- **backend** - Node.js/Express API (Port 3001)
- **frontend** - React SPA (Port 3002)
- **postgres** - PostgreSQL Datenbank
- **redis** - Session-Cache (optional)

Initial-Setup:

Beim ersten Start werden automatisch:

-  Datenbank erstellt (via `prisma db push`)
-  Module eingespielt (`seedModules.ts`)
-  Admin-User erstellt (`admin@timetracking.local / admin123`)
 - ⚠ Passwort muss bei erster Anmeldung geändert werden!
-  Standard-Gruppen angelegt

URLs:

- Frontend: `http://localhost:3002`
- Backend API: `http://localhost:3001/api`

Troubleshooting:

```
# Container-Status prüfen
docker ps

# Backend-Logs
docker-compose logs backend

# Datenbank-Logs
docker-compose logs postgres

# Backend neu starten
docker-compose restart backend

# Alles neu bauen (bei Schema-Änderungen)
docker-compose down
docker-compose up -d --build
```

Datenbank-Management

Schema-First Workflow:

cflux verwendet **Prisma** als ORM. Das Datenbank-Schema ist die Single Source of Truth:

```
# Schema-Datei
backend/prisma/schema.prisma

# Schema zur Datenbank pushen (ohne Migrationen)
cd backend
npm run prisma:push

# Prisma Client neu generieren
npm run prisma:generate

# Prisma Studio öffnen (DB GUI)
npm run prisma:studio
```

⚠ **Wichtig:** Bei Docker-Deployment wird `prisma db push` automatisch beim Container-Start ausgeführt!

Seeding:

Module und Grunddaten werden über Seed-Scripts eingespielt:

```
cd backend

# Alle Seeds ausführen
npm run prisma:seed

# Nur Module
npx ts-node prisma/seedModules.ts

# Zeitmodelle
npx ts-node prisma/seedZeitmodelle.ts

# Media-Modul
npx ts-node prisma/seedMediaModule.ts
```

Datenbank zurücksetzen:

⚠ **Vorsicht! Alle Daten gehen verloren!**

```
# Container stoppen
docker-compose down

# Volume löschen
docker volume rm cflux_postgres_data

# Neu starten (DB wird neu erstellt)
docker-compose up -d
```

Backup & Restore

Automatisches Backup:

Konfiguration in `.env`:

```
BACKUP_ENABLED=true
BACKUP_SCHEDULE="0 2 * * *" # Täglich um 2 Uhr
BACKUP_RETENTION_DAYS=30
BACKUP_LOCATION=/opt/cflux/backups
```

Manuelles Backup:

```
# Datenbank-Backup
docker exec timetracking-db pg_dump -U timetracking timetracking > \
```



```

    backup_$(date +%Y%m%d).sql

# Komprimieren
gzip backup_$(date +%Y%m%d).sql

# Auf externes Storage kopieren
scp backup_*.sql.gz backup-server:/backups/cflux/

```

Restore:

```

# Backup entpacken
gunzip backup_20250115.sql.gz

# Datenbank wiederherstellen
docker exec -i timetracking-db psql -U timetracking timetracking <
backup_20250115.sql

```

Benutzer-Aktivität überwachen**Audit Log:**

Timestamp	User	Action	Details
2025-01-15 14:30:22	admin@firma.ch	USER_CREATED	
max@firma.ch			
2025-01-15 14:35:10	admin@firma.ch	PROJECT_ASSIGNED	Max →
Projekt ABC			
2025-01-15 14:40:55	max@firma.ch	CLOCK_IN	Projekt
ABC			
2025-01-15 15:20:30	admin@firma.ch	TIME_ENTRY_CORRECTED	Entry
#123 (Korrektur)			
2025-01-15 16:00:00	admin@firma.ch	ABSENCE_APPROVED	Urlaub
Max 5 Tage			

Zugriff auf Audit Log:

- Navigieren Sie zu **"System" → "Audit Log"**
- Filter nach Benutzer, Datum, Aktion
- Export als CSV möglich

System-Einstellungen**Globale Konfiguration:**

Zeiterfassung

Max. Arbeitszeit/Tag: 10 Stunden

Pflicht-Pause ab: 6 Stunden
Auto-Ausstempeln: 18:00 Uhr
Zeitbuchung in Zukunft: ☐ Erlauben

Urlaub

Standard Urlaubstage: 25 Tage
Min. Vorlaufzeit: 2 Wochen
Max. Urlaubstage am Stück: 20 Tage
Resturlaub übertragbar: ☒ Ja (bis 31.03.)

Rechnungen

Standard Zahlungsziel: 30 Tage
MwSt-Satz: 8.1%
Rechnungsnummer-Format: RE-{JAHR}-{NUMMER}
Automatische Nummerierung: ☒ Ja

E-Mail

SMTP Server: smtp.firma.ch
Port: 587
Verschlüsselung: TLS
Absender: noreply@cflux.firma.ch

Wartungsarbeiten

Regelmäßige Tasks:

Täglich:

- Backup prüfen
- Offene Zeiteinträge schließen (Auto)
- Überfällige Rechnungen markieren (Auto)

Wöchentlich:

- Log-Dateien rotieren
- Performance-Metriken prüfen
- Disk Space monitoren

Monatlich:

- Alte Logs archivieren
- Backup-Rotation
- Security Updates prüfen

Jährlich:

- Urlaubskontingente zurücksetzen
- Jahresarchiv erstellen
- System-Review

Wartungsmodus

System für Wartung sperren:

```
# Wartungsmodus aktivieren
docker exec timetracking-backend npm run maintenance:on

# Wartungsmodus deaktivieren
docker exec timetracking-backend npm run maintenance:off
```

Effekt:

- Benutzer sehen Wartungshinweis
 - Login nicht möglich
 - Admin-Zugang bleibt bestehen
 - Keine Datenverluste
-

Best Practices

Tägliche Routine

Morgens (08:00-09:00):

1. Dashboard-Check
2. Urlaubsanträge prüfen (max. 24h Reaktionszeit)
3. Offene Zeiteinträge vom Vortag schließen
4. Krankheitsmeldungen prüfen

Mittags:

1. Aktuelle Team-Auslastung prüfen
2. Zeitkorrekturen durchführen

Abends (17:00-18:00):

1. Tagesübersicht erstellen
2. Kritische Alerts prüfen
3. Backup-Status kontrollieren

Wöchentliche Aufgaben

Montags:

- Wochenplanung: Team-Auslastung
- Projekt-Status-Updates
- Urlaubs-Kalender prüfen

Freitags:

- Wochenreport erstellen
- Zeiteinträge-Qualität prüfen
- Ausstehende Genehmigungen abarbeiten

Monatliche Aufgaben

Monatsanfang:

- Vormonat abschließen
- Monatsberichte erstellen
- Urlaubsübersicht aktualisieren

Monatsende:

- Rechnungen erstellen
- Projekt-Auswertungen
- Budget-Kontrolle

Kommunikations-Richtlinien

Urlaubsanträge:

- Reaktionszeit: Max. 24 Stunden
- Bei Ablehnung: Immer Begründung + Alternative
- Bei Genehmigung: Kurzes Bestätigung-Kommentar

Zeitkorrekturen:

- Immer Korrektur-Grund dokumentieren
- Benutzer informieren über größere Änderungen
- Bei Unstimmigkeiten: Persönliches Gespräch

Probleme:

- Offene Kommunikation
- Lösungsorientiert
- Dokumentation im System

Datenschutz & Compliance

DSGVO-Konformität:

- ☒ Mitarbeiter-Daten minimieren
- ☒ Zugriffskontrolle (Rollen)
- ☒ Audit-Logs führen
- ☒ Datenlöschung auf Anfrage

Schweizer OR (Obligationenrecht):

- ☒ Korrekte Arbeitszeiterfassung
- ☒ Pausenregelungen einhalten
- ☒ Überstunden-Tracking

-  Aufbewahrungspflicht (10 Jahre)

Tipps:

- Regelmäßige Datenschutz-Schulungen
- Privacy by Design
- Verschlüsselung nutzen
- Zugriffsrechte regelmäßig prüfen

Modul- und Rechteverwaltung

Benutzergruppen-Strategie:

1. Rollen definieren:

```
Hierarchie aufbauen:  
Administratoren (voller Zugriff)  
↓  
Manager (Teams/Projekte)  
↓  
Power-User (erweiterte Rechte)  
↓  
Basis-Mitarbeiter (grundlegende Funktionen)  
↓  
Gäste/Externe (nur Lesen)
```

2. Gruppen sinnvoll strukturieren:

- Nach Abteilungen (HR, IT, Buchhaltung)
- Nach Rollen (Manager, Mitarbeiter)
- Nach Projekten (bei Bedarf)
- Kombinieren über Multi-Group-Membership

3. Minimal erforderliche Rechte vergeben (Principle of Least Privilege):

-  Falsch: Allen Mitarbeitern Delete-Rechte
-  Richtig: Nur Manager/Admins können löschen

-  Falsch: Jeder sieht alle Module
-  Richtig: Nur Module aktivieren, die gebraucht werden

4. Regelmäßige Reviews:

- Quartalsweise Rechtevergabe prüfen
- Ausgeschiedene Mitarbeiter entfernen
- Ungenutzte Gruppen deaktivieren
- Rechte anpassen bei Positionswechsel

Neue Mitarbeiter:

1. Abteilung/Position identifizieren
2. Zu passender Standard-Gruppe hinzufügen
3. Bei Bedarf: Zusatzgruppen für spezielle Projekte
4. Nach Probezeit: Rechte ggf. erweitern

Beispiel-Setup für typisches Unternehmen:Gruppe: Mitarbeiter (Basis)

- Dashboard: View
- Zeiterfassung: View, Create, Edit
- Projekte: View
- Abwesenheiten: View, Create
- Intranet: View, Create, Edit
- E-Learning: View

Gruppe: Projektmanager (erweitert)

Zusätzlich zu "Mitarbeiter":

- Projekte: Create, Edit, Delete
- Projekt-Budget: View, Create, Edit
- Projekt-Reports: View, Create
- Abwesenheiten: Edit (Freigabe)
- Zeiterfassung: Delete (Korrektur)

Gruppe: Buchhaltung

- Rechnungen: View, Create, Edit, Delete
- Mahnungen: View, Create, Edit
- Kostenstellen: View, Create, Edit
- Kunden: View, Edit
- Projekt-Budget: View

Troubleshooting Rechteprobleme:

Problem: Benutzer sieht Modul nicht

→ Prüfen:

1. Ist Benutzer Gruppen-Mitglied?
2. Hat Gruppe das Modul mit canView?
3. Ist Modul aktiviert?

Problem: Benutzer kann nicht erstellen

→ Prüfen:

1. Hat Gruppe canCreate-Recht?
2. Zusätzliche Validation im Code?

Problem: Zu viele Rechte
→ Lösung:
1. Aus falscher Gruppe entfernen
2. Gruppen-Rechte anpassen

Troubleshooting

Häufige Admin-Probleme

Problem: Benutzer kann sich nicht anmelden

Checkliste:

1. ☐ Ist Benutzer aktiv? (Status prüfen)
2. ☐ Passwort korrekt? (Temporäres PW setzen)
3. ☐ E-Mail-Adresse korrekt?
4. ☐ Account gesperrt? (Nach zu vielen Fehlversuchen)
5. ☐ System-weites Problem? (Andere Benutzer betroffen?)

Lösung:

- Benutzer reaktivieren
- Passwort zurücksetzen
- Account entsperren (nach 30 Min automatisch)

Problem: Zeiteinträge fehlen

Checkliste:

1. ☐ Falscher Zeitraum gewählt?
2. ☐ Filter aktiv? (Projekt, Status)
3. ☐ Benutzer hat vergessen zu buchen?
4. ☐ Daten verloren gegangen? (Backup prüfen)

Lösung:

- Filter zurücksetzen
- Benutzer kontaktieren
- Bei Datenverlust: Backup einspielen

Problem: Reports zeigen falsche Zahlen

Checkliste:

1. ☐ Zeitzone korrekt?
2. ☐ Filter richtig gesetzt?
3. ☐ Inkonsistente Daten? (Offene Einträge)
4. ☐ Bug im System?

Lösung:

- Offene Zeiteinträge schließen
- Datenintegrität prüfen
- Bei Fehlern: Support kontaktieren

Problem: Benutzer hat keinen Zugriff auf Modul**Checkliste:**

1. ☐ Ist Benutzer aktiv?
2. ☐ Hat Benutzer USER-Rolle? (ADMIN hat automatisch alles)
3. ☐ Ist Benutzer Mitglied einer Gruppe?
4. ☐ Hat die Gruppe Zugriff auf das Modul?
5. ☐ Hat die Gruppe canView-Berechtigung?
6. ☐ Ist das Modul aktiviert?

Lösung:

1. Benutzer öffnen
2. Tab "**Gruppenmitgliedschaften**" prüfen
3. Falls keine Gruppe: Zu passender Gruppe hinzufügen
4. Falls Gruppe vorhanden: Modul-Berechtigungen der Gruppe prüfen
5. Falls Modul unsichtbar: Modul aktivieren unter "**Verwaltung → Module**"

Problem: Benutzer kann nicht erstellen/bearbeiten/löschen**Checkliste:**

1. ☐ Hat Gruppe die entsprechende Berechtigung?
 - canCreate für neue Einträge
 - canEdit für Änderungen
 - canDelete für Löschungen
2. ☐ Gibt es zusätzliche Business-Rules? (z.B. nur eigene Einträge)

Lösung:

- Gruppen-Berechtigungen anpassen
- Oder Benutzer zu Gruppe mit erweiterten Rechten hinzufügen

Problem: Nach Docker-Update funktioniert etwas nicht**Checkliste:**

1. ☐ Wurden Container neu gebaut? (**--build** Flag)
2. ☐ Ist Datenbank-Schema aktuell? (Auto-Push bei Start)
3. ☐ Gibt es neue Module? (Seed-Script prüfen)
4. ☐ Logs prüfen (**docker-compose logs backend**)

Lösung:


```
# Vollständiger Neustart
docker-compose down
docker-compose up -d --build

# Backend-Logs prüfen
docker-compose logs -f backend

# Bei Schema-Problemen: Manuell pushen
docker exec -it cflux-backend-1 npm run prisma:push
```

Anhang

Checklisten

Neuer Mitarbeiter Onboarding:

- ☐ Benutzer anlegen (Rolle: USER)
- ☐ Zu Benutzergruppen hinzufügen (Mitarbeiter + Abteilung)
- ☐ Modulzugriff testen (Login-Test)
- ☐ Urlaubskontingent setzen (Standard: 25)
- ☐ Zu Projekten zuweisen
- ☐ Willkommens-E-Mail mit Login-Daten
- ☐ Einführung in cflux geben
- ☐ Erste Zeitbuchung prüfen
- ☐ E-Learning-Kurse zuweisen

Mitarbeiter Offboarding:

- ☐ Laufende Projekte abschließen
- ☐ Letzte Zeiteinträge prüfen
- ☐ Resturlaub auszahlen/dokumentieren
- ☐ Final-Report erstellen
- ☐ Aus allen Benutzergruppen entfernen
- ☐ Benutzer deaktivieren (nicht löschen!)
- ☐ Zugriff verifizieren (sollte gesperrt sein)
- ☐ Dokumentation archivieren

Monatsabschluss:

- ☐ Alle Zeiteinträge prüfen
- ☐ Urlaubsanträge bearbeiten
- ☐ Krankheitstage dokumentieren
- ☐ Projekt-Auswertungen erstellen
- ☐ Rechnungen erstellen
- ☐ Monatsreport an Management
- ☐ Backup kontrollieren

Kontakte

Technischer Support:

- E-Mail: support@cflux.ch
- Hotline: +41 XX XXX XX XX
- Öffnungszeiten: Mo-Fr 08:00-17:00

Entwickler:

- GitHub: github.com/mpue/cflux
- Issues: github.com/mpue/cflux/issues

Zusätzliche Dokumentation**System-Dokumentation:**

- [docs/DOCKER-QUICKSTART.md](#) - Schnellstart mit Docker
- [docs/MODULE_PERMISSIONS.md](#) - Detaillierte Modul-Berechtigungen
- [docs/DATABASE.md](#) - Datenbank-Schema und Migrationen

Modul-Spezifisch:

- [docs/INTRANET.md](#) - Intranet-System
- [docs/ORDERS_MODULE.md](#) - Bestellwesen
- [docs/WORKFLOW_SYSTEM.md](#) - Workflow-Engine
- [docs/ONBOARDING_SYSTEM.md](#) - Bewerbermanagement
- [docs/EHS_MODULE.md](#) - Incident Management

Technisch:

- [backend/prisma/schema.prisma](#) - Vollständiges Datenbank-Schema (1725+ Zeilen)
- [backend/src/index.ts](#) - Alle API-Routes
- [frontend/src/App.tsx](#) - Frontend-Routen

Versions-Historie**Version 2.0 (Februar 2026):**

- ✨ Modul-basiertes Berechtigungssystem
- ✨ Multi-Group-Membership für Benutzer
- ✨ 25 Module (neu: Intranet, Orders, E-Learning, Onboarding)
- ✨ Workflow-Engine für Genehmigungen
- ✨ EHS/Incident Management
- ✨ Projektplanung mit Gantt-Charts
- 🔄 Modernisierte Docker-Deployment
- 📖 Erweiterte Dokumentation

Version 1.0 (Januar 2025):

- Initiale Version mit Basis-Funktionalität
- Einfaches Rollen-System (USER/ADMIN)
- Zeiterfassung, Projekte, Urlaub, Rechnungen

- Compliance-Prüfung für Schweiz
-

Ende Administrator-Handbuch

Vielen Dank für Ihre Arbeit als cflux Administrator!

Bei Fragen steht Ihnen unser Support-Team zur Verfügung.

Version 2.0 - Februar 2026